

Parte I - Bases gerais, cronobiológicas e clínicas

7 – Sono

Flávio Magalhães
José Mataruna

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

MAGALHÃES, F., and MATARUNA, J. Sono. In: JANSEN, JM., *et al.*, orgs. *Medicina da noite: da cronobiologia à prática clínica* [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007, pp. 103-120. ISBN 978-85-7541-336-4. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Flávio Magalhães
José Mataruna

O SONO: UM ESTADO ATIVO E DINÂMICO – BREVE HISTÓRIA DA MEDICINA DO SONO

A história da Medicina do sono é relativamente recente. Experimentos científicos sobre sono em humanos somente começaram há pouco mais de meio século (Quadro 1). Até os anos 50 do século XX, a maioria das pessoas imaginava que o sono fosse uma parte passiva ou inativa das nossas vidas diárias. Hoje, sabemos que o nosso cérebro mantém-se muito ativo enquanto dormimos. Além disso, o sono afeta o nosso desempenho diário e a nossa saúde física e mental de muitas formas, mas estamos apenas começando a entender como isso ocorre de fato.

Quadro 1 – Fases da história da Medicina

Fase 1	Antes de 1952: Pré-história.
Fase 2	1952-1970: Exploração do sono; descoberta do sono REM; descrição da arquitetura do sono; descoberta da apnéia obstrutiva do sono (1965).
Fase 3	1971-1980: Extensão da prática médica, incluindo o paciente dormindo; compreensão dos determinantes do estado de alerta diurno.
Fase 4	1981-1990: Novos tratamentos; expansão e organização da Medicina do sono; implicações operacionais e políticas públicas.
Fase 5	1991-2000: Colocação dos distúrbios do sono, seu diagnóstico e tratamento, particularmente da apnéia obstrutiva do sono, como tema de discussão na prática médica corrente, sistemas de assistência à saúde e na sociedade como um todo.

FISIOLOGIA DO SONO

O sono – um estado marcado pela diminuição da consciência, redução dos movimentos musculares esqueléticos e lentificação do metabolismo – tem função restauradora essencial e importante papel na consolidação da memória. É um processo neuroquímico orquestrado, envolvendo centros cerebrais promotores do sono e do despertar. A propensão ao sono depende de dois fatores principais: a quantidade acumulada de privação de sono e a fase do relógio circadiano, que aumenta o sono à noite.

Neurotransmissores controlam o ciclo sono-vigília atuando em diferentes grupos de neurônios no cérebro. Neurônios no tronco cerebral produzem neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, que mantêm algumas partes do cérebro ativas enquanto estamos acordados. Outros neurônios, na base do cérebro, começam a sinalizar quando adormecemos. Esses neurônios parecem ‘desligar’ os sinais que nos mantêm acordados. A pesquisa também sugere que os níveis de adenosina se elevam na corrente sanguínea enquanto estamos acordados, causando sonolência, e caem gradualmente enquanto dormimos.

ESTÁGIOS DO SONO

Quando dormimos, geralmente passamos por cinco fases distintas do sono: estágios 1, 2, 3, 4 e REM (*rapid eye movement*) (Quadro 2). Estes estágios progridem num ciclo, do estágio 1 ao sono REM, e, então, o ciclo se inicia novamente com o estágio 1. Gastamos, em média, 50% do nosso tempo total de sono no estágio 2, cerca de 20% em sono REM e 30% nos demais estágios. Diferentemente dos adultos, os lactentes gastam cerca da metade do seu tempo de sono em sono REM.

Quadro 2 – Arquitetura normal do sono e sua variação com a idade

Estágios do Sono	% em relação ao TTS* em lactentes	% em relação ao TTS em crianças jovens	% em relação ao TTS em adultos jovens	% em relação ao TTS em adultos idosos
Estágio 1	<5%	<5%	<5%	8-15%
Estágio 2	25-30%	40-45%	45-55%	70-80%
Sono Delta	20%	25-30%	13-23%	0-5%
Sono REM	50%	25-30%	20-25%	20%

*TTS = tempo total de sono

Os dados anteriores foram compilados de várias fontes. Estimativas como essas variam de estudo para estudo. As diferenças entre os estudos podem surgir da inconsistência humana, de um centro de pesquisa do sono para outro ou resultar de estudos populacionais. Em qualquer caso, esses números ilustram os efeitos do envelhecimento sobre o sono em indivíduos saudáveis.

Durante o estágio 1, que é superficial e fugaz, mergulhamos no sono, voltamos à vigília e podemos ser despertados com facilidade. No EEG, este estágio se caracteriza pela presença de ondas de baixa amplitude e frequência de 3 a 7Hz (ondas teta). Nossos olhos movem-se muito lentamente e a atividade muscular torna-se gradualmente mais lenta. Quando despertamos a partir deste estágio, freqüentemente, é possível ter lembranças fragmentadas de eventos ambientais ocorridos no período. Muitas pessoas apresentam súbitas contrações musculares, conhecidas como 'mio-clonias hípnicas', várias vezes precedidas de uma sensação de estar caindo. Estes movimentos súbitos são similares ao estremecimento que acontece quando levamos um susto. Quando entramos no estágio 2, nossos movimentos oculares param, e nossas ondas cerebrais tornam-se mais lentas. Surgem os chamados complexos K, que são acompanhados por ocasionais surtos de 5 a 7 ondas de 12 a 15Hz, em forma de crescendo-decrescendo, os chamados 'fusos de sono'. No estágio 3, começam a aparecer ondas extremamente lentas (0,3 a 2Hz), as chamadas ondas delta, intercaladas por ondas menores e mais rápidas. No estágio 4, as ondas são quase que exclusivamente de frequência delta. É muito difícil acordar alguém durante os estágios 3 e 4, que juntos são chamados de estágio delta ou de sono profundo. Neste estágio, não há movimento ocular ou atividade muscular. Pessoas acordadas durante o sono profundo não se orientam imediatamente e, freqüentemente, sentem-se 'grogues' e desorientadas por alguns segundos depois que despertam. É comum, em crianças, a ocorrência de enurese noturna, terror noturno ou sonambulismo durante o sono profundo. Os estágios 1, 2, 3 e 4 são chamados em conjunto de sono não-REM (NREM).

Quando passamos para o sono REM, nossa respiração se torna mais rápida, irregular e superficial. A frequência cardíaca e a pressão arterial tornam-se variáveis. Ocorre atonia muscular, que atinge toda a musculatura corporal, exceto o diafragma e os músculos oculomotores. Os olhos movimentam-se em várias direções, em surtos rápidos, a intervalos regulares e, em homens, ocorre ereção peniana. Quando pessoas são despertadas durante o sono REM, freqüentemente descrevem histórias bizarras e ilógicas que compõem os seus sonhos.

No EEG, o sono REM é caracterizado por ondas na faixa de frequência mista, com baixa voltagem, dentro da faixa teta. A dessincronização do EEG resulta da ativação da formação reticular mesencefálica. As ondas teta assumem em alguns momentos um aspecto semelhante a dentes de serra. Ocorre também atividade alfa (geralmente 1 a 2 ciclos mais baixos do que a atividade alfa da vigília).

O primeiro período de sono REM geralmente ocorre cerca de 70 a 90 minutos após o início do sono. Um ciclo completo de sono dura entre 90 e 110 minutos. Os primeiros ciclos de sono a cada noite contêm períodos relativamente curtos de sono REM e períodos longos de sono profundo. À medida que a noite passa, os períodos de sono REM aumentam enquanto os de sono profundo diminuem. Pela manhã, as pessoas passam quase todo o seu período de sono nos estágios 1, 2 e REM.

O Quadro 3 resume as características das duas categorias básicas do sono, o sono REM e NREM, os quatro estágios do sono NREM e os dois componentes do sono REM.

Quadro 3 – Características das categorias básicas do sono (NREM e REM)

Tipo de Sono	Estágio do Sono	Observações
NREM O sono NREM, além de contribuir para o repouso físico, pode também auxiliar o sistema imunológico e estar relacionado aos ritmos do sistema digestivo. Ele inclui os estágios de 1 a 4.	Estágio 1: estágio transicional entre vigília e sono, durando geralmente 5 a 10 minutos. A respiração torna-se lenta e regular, a FC* diminui, e os olhos exibem lentos movimentos de rolagem.	Sono leve
	Estágio 2: um estágio mais profundo do sono, no qual pensamentos e imagens fragmentadas passam pela mente. Os movimentos oculares geralmente desaparecem, os músculos esqueléticos relaxam e há poucos movimentos corporais. Este estágio representa 50% do tempo total de sono em adultos.	Sono verdadeiro
	Estágio 3: um estágio mais profundo, com redução adicional da FC e FR.**	Os estágios 3 e 4 são usualmente agrupados em um único estágio, o chamado estágio de Sono delta ou Sono de ondas lentas.
	Estágio 4: é o estágio mais profundo do sono, no qual o despertar se torna mais difícil. Este estágio geralmente ocorre no primeiro terço da noite, após o qual o sono geralmente não progride além do estágio 3.	
REM O sono REM contribui para o repouso psicológico e o bem-estar emocional. Também pode auxiliar a memória. As pessoas que requerem uma maior quantidade de sono despendem mais tempo em sono REM.	Estágio dos sonhos: Na sua primeira ocorrência na noite, dura só uns poucos minutos, mas aumenta de duração à medida que o sono continua. Este estágio é caracterizado por uma dramática redução no tônus muscular e por paralisia muscular. Outras características são: respiração irregular, aumento da FC e rápidos movimentos dos olhos. Os músculos das vias aéreas superiores relaxam, o consumo de oxigênio cerebral aumenta e os mecanismos reguladores da temperatura corporal ficam suspensos. Nos homens, ocorre ereção peniana. Neste estágio, as pessoas experimentam sonhos vívidos e ativos, com símbolos complexos. O sono REM compreende cerca de 20% do sono do adulto.	Estão presentes neste estágio componentes tônicos e fásicos. Esta distinção é feita apenas para fins de pesquisa específica. 1. REM Tônico é caracterizado por quase paralisia e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. 2. REM Fásico é caracterizado pela respiração irregular, FC variável e movimentos rápidos dos olhos e abalos musculares.

*FC = Frequência cardíaca

**FR = Frequência respiratória

ARQUITETURA NORMAL DO SONO

Uma vez que o sono e a vigília são influenciados por diferentes estímulos de neurotransmissores no cérebro, alimentos e medicamentos que alteram o equilíbrio desses estímulos são capazes de afetar nosso nível de alerta ou sonolência ou a qualidade do nosso sono. Bebidas cafeinadas, certas drogas, medicamentos anorexígenos e descongestionantes nasais estimulam algumas partes do cérebro e causam insônia.

Muitos antidepressivos suprimem o sono REM. Grandes fumantes (os que fumam mais de 25 cigarros por dia) geralmente têm alteração na arquitetura do sono, com redução do sono profundo e do sono REM. Eles também tendem a acordar 3 a 4 horas depois de dormirem devido à abstinência de nicotina. Muitas pessoas que sofrem de insônia tentam resolver o problema com álcool. Se por um lado o álcool os ajuda a atingir mais rapidamente os estágios 1 e 2; por outro, rouba-lhes o sono REM e os estágios 3 e 4, que são os estágios mais restauradores. Portanto, o álcool tende a manter o indivíduo nos estágios superficiais de sono, nos quais podem ser acordados facilmente.

Durante o sono REM, ocorre redução da capacidade de regulação da temperatura corporal. Por essa razão, temperaturas ambientais altas ou baixas podem interromper este estágio do sono. Se o sono REM é interrompido numa noite, nossos corpos não seguem a progressão cíclica do sono normal na próxima vez que adormecermos.

SONO RESTAURADOR E PRIVAÇÃO DE SONO: DE QUANTAS HORAS DE SONO NECESSITAMOS?

A quantidade de sono de que uma pessoa necessita depende de vários fatores, incluindo a idade. Lactentes geralmente requerem cerca de 16 horas por dia, enquanto adolescentes necessitam de nove horas em média. Para a maioria dos adultos, 7 a 8 horas por noite parece ser a melhor quantidade de sono, embora haja pessoas que necessitam de apenas cinco horas e outras que precisam de dez horas de sono por dia. Mulheres nos primeiros três meses da gravidez necessitam frequentemente de várias horas adicionais de sono. A quantidade de sono de que uma pessoa necessita aumenta se ela estiver privada de sono em dias anteriores. Dormir muito pouco cria um 'débito de sono' que necessita ser quitado para manutenção do bom funcionamento do organismo; caso contrário, ele irá inevitavelmente cobrar este débito. Parece ser impossível nos adaptarmos a dormir menos do que necessitamos. Embora possamos nos acostumar a um esquema com privação de sono, isto não acontece sem comprometimento do nosso julgamento, do tempo de reação e de outras funções que requerem perfeito estado de alerta.

As pessoas tendem a ter sono mais leve e por períodos mais curtos à medida que envelhecem, embora geralmente necessitem da mesma quantidade de sono de que precisaram quando eram adultos jovens. Cerca da metade de todas as pessoas acima de 65 anos têm problemas frequentes com o sono, como insônia. Os estágios de sono profundo (3 e 4) em muitos idosos frequentemente se tornam mais curtos ou ausentes. Estas alterações podem fazer parte da própria velhice ou resultar de problemas médicos comuns no idoso e/ou de medicações usadas no tratamento desses problemas.

Se um indivíduo se sente sonolento durante o dia, mesmo durante atividades maçantes, muito provavelmente ele não dormiu o suficiente durante a noite. Se ele rotineiramente adormece dentro de cinco minutos depois de deitar-se, provavelmente

tem grave privação de sono e, possivelmente, um distúrbio do sono. Microcochilos ou episódios muito breves de sono, em situações que normalmente requerem o estado de alerta, são outra marca de privação de sono. Em muitos casos, os indivíduos, nessa situação, não têm consciência da ocorrência desses microcochilos.

Muitos estudos têm demonstrado que a privação de sono é perigosa. Pessoas privadas de sono, quando testadas em simulador de direção de veículos ou quando avaliadas sobre o seu desempenho em uma manobra de coordenação mão-olho, tiveram uma *performance* igual ou pior do que aquelas sob ação de tóxicos. Vários acidentes com graves conseqüências têm sido imputados à privação de sono, que também exacerba os efeitos do álcool no organismo. Assim, uma pessoa fatigada e que bebe terá o seu desempenho mais comprometido do que alguém bem descansado. A fadiga ao volante é responsável por 100.000 acidentes com veículos motorizados e 1.500 mortes a cada ano, segundo a *National Highway Traffic Safety Administration*, nos EUA. Muitos motoristas, sentindo-se sonolentos, consomem produtos à base de cafeína e outros estimulantes numa tentativa de vencer o sono. No entanto, esses agentes não são capazes de superar os efeitos da severa privação do sono.

FUNÇÃO DO SONO

Embora estejamos ainda tentando responder com exatidão à razão pela qual uma pessoa necessita dormir, estudos com animais mostraram que o sono é necessário para a sobrevivência. Por exemplo, enquanto ratos normalmente vivem por dois ou três anos, os privados de sono REM somente sobrevivem cerca de cinco semanas em média, e ratos privados de todos os estágios do sono vivem apenas três semanas. Ratos privados de sono também desenvolvem anormalmente baixas temperaturas corporais e ulcerações nas caudas e patas, possivelmente devidas ao comprometimento do sistema imunológico. Alguns estudos sugerem que a privação de sono afeta negativamente o sistema imunológico.

O sono parece necessário para que nosso sistema nervoso funcione normalmente. O sono muito curto deixa-nos no dia seguinte sonolentos e incapazes de nos concentrarmos. Também nos leva a falhas de memória e de desempenho físico e reduz nossa habilidade de realizar cálculos matemáticos. Se a privação de sono continua, podem-se desenvolver alucinações e alterações do humor. Alguns pesquisadores acreditam que o sono dá aos neurônios usados durante a vigília a chance de se desligarem e de serem reparados. Sem sono, os neurônios podem sofrer depleção de energia ou então ser poluídos por subprodutos da atividade celular normal que os levam a funcionar imperfeitamente. O sono também dá ao cérebro a chance de exercitar importantes conexões neuronais que, de outro modo, poderiam se deteriorar por falta de atividade.

O estágio delta coincide com a liberação do hormônio do crescimento em crianças e adultos jovens. Muitas células do corpo também apresentam aumento da produção de proteínas e redução do seu catabolismo durante o sono profundo. Isto pode

estar relacionado aos processos de reparo de danos celulares. A atividade em partes do cérebro que controlam as emoções, processos de tomada de decisão e interações sociais está drasticamente reduzida durante o estágio delta, sugerindo que este estágio do sono possa ajudar o indivíduo a manter o funcionamento emocional e social ótimo durante a vigília. Um estudo em ratos mostrou que certos padrões de neurotransmissão que, nesses animais são gerados durante o dia, repetiram-se durante o sono profundo. Esta repetição padronizada pode ajudar a codificar memórias e melhorar o aprendizado.

SONHO E SONO REM

Normalmente, despendemos mais de duas horas por noite sonhando. Ainda não sabemos muito por que e como sonhamos. Sigmund Freud acreditava que os sonhos fossem uma 'válvula de segurança' para desejos inconscientes. Somente depois de 1953, quando pesquisadores descobriram o REM em crianças dormindo, é que se começou a estudar cuidadosamente o sono e o sonho. Logo, demonstrou-se que sonhos ocorrem quase sempre durante o sono REM. A maioria dos mamíferos e aves apresenta evidências de sono REM, o que, por outro lado, não foi demonstrado em répteis e outros animais de sangue frio.

O sono REM começa com estímulos originados na ponte e que se direcionam ao tálamo, que os transfere para o córtex cerebral. A ponte também envia sinais que desligam neurônios medulares, causando paralisia temporária dos músculos dos membros. Se algo interfere nesta paralisia, o indivíduo começará a dramatizar seus sonhos – um raro e perigoso problema chamado de distúrbio do comportamento do sono REM. O sono REM estimula as regiões cerebrais relacionadas com o aprendizado. Isto pode ser importante para o desenvolvimento cerebral normal durante a infância, o que poderia explicar por que lactentes passam muito mais tempo em sono REM do que os adultos. Como o sono profundo, o sono REM está associado a um aumento na produção de proteínas. Um estudo verificou que o sono REM afeta o aprendizado de certas habilidades mentais. Pessoas privadas do sono REM não conseguem lembrar-se, após o sono, de tarefas que lhes foram ensinadas antes de dormir.

Alguns pesquisadores acreditam que os sonhos sejam tentativas do córtex de encontrar significado em estímulos aleatórios recebidos durante o sono REM. É possível que o córtex tente 'interpretar' estímulos aleatórios oriundos da ponte durante o sono REM e crie uma 'história' oriunda da atividade cerebral fragmentada.

SONO E RITMOS CIRCADIANOS

Os ritmos circadianos são alterações regulares com características mentais e físicas que ocorrem no curso de um dia (do latim *circa* + *diem*, 'em torno do dia'). Muitos ritmos circadianos são controlados pelo 'relógio' biológico do corpo. Este 'relógio' está localizado no núcleo supraquiasmático, no hipotálamo, justamente

acima do quiasma óptico. A luz captada por fotorreceptores na retina gera estímulos que, através do nervo óptico, chegam ao núcleo supraquiasmático. Os estímulos, a partir daí, atingem várias regiões cerebrais, inclusive a glândula pineal, que responde aos estímulos induzidos pela luz interrompendo a produção do hormônio melatonina. Os níveis de melatonina no organismo normalmente aumentam após o anoitecer, na escuridão. Isto leva as pessoas a se sentirem sonolentas. O núcleo supraquiasmático também controla funções sincronizadas com o ciclo sono-vigília, incluindo temperatura corporal, secreção de hormônios, produção de urina e alteração na pressão arterial.

Experiências com pessoas privadas da luz e outros indícios externos do tempo mostraram que a maioria dos relógios biológicos funciona mais num ciclo de 25 horas do que de 24 horas. Porém, como a luz solar ou outros estímulos luminosos podem ajustar o núcleo supraquiasmático, os nossos ciclos biológicos normalmente tendem a seguir o ciclo de 24 horas do sol e não o nosso ciclo inato. Os ritmos circadianos podem ser afetados, em certo grau, por quase todos os tipos de sinalizadores externos de tempo, como o alarme do nosso despertador, o estardalhaço do caminhão de lixo e o horário das nossas refeições. A esses sincronizadores ou marcapassos externos, chamamos de *zeitgebers* (do alemão, 'aquele que impõe o tempo').

Quando viajantes passam rapidamente de um fuso horário para outro, ocorre uma ruptura dos seus ritmos circadianos, levando-os a sentir uma sensação desconfortável conhecida como *jet lag*, ou distúrbio de fuso horário. Por exemplo, quando viajamos da Califórnia ao Rio de Janeiro, 'perdemos' 5 a 6 horas de acordo com o nosso relógio corporal (porque há um 'adiantamento' no horário local). Iremos nos sentir cansados quando o alarme do relógio nos despertar às 8 horas da manhã seguinte porque, de acordo com o nosso relógio biológico, ainda são 5 horas da manhã. Em geral, levará alguns dias para que nossos ciclos biológicos se ajustem ao novo fuso horário.

Para reduzir os efeitos do *jet lag*, pode-se tentar manipular o relógio biológico através do uso da chamada terapia da luz. A pessoa é exposta a luzes especiais, muitas vezes mais brilhantes que as usadas comumente em casa, por várias horas, próximo à hora de levantar-se. Isto a ajuda a acertar os seus relógios biológicos e a se ajustar ao novo fuso horário.

Sintomas muito semelhantes ao *jet lag* são comuns em pessoas que trabalham à noite ou em regime de turnos. Devido aos horários de trabalho dessas pessoas estarem em desacordo com os poderosos sinalizadores que regulam o sono, como a luz solar, freqüentemente elas se tornam incontrolavelmente sonolentas durante o trabalho e podem ter insônia ou outros problemas quando tentam dormir. Indivíduos que trabalham em regime de turnos apresentam maior risco de doença cardíaca, distúrbios digestivos e problemas emocionais e psiquiátricos, que podem estar relacionados à dificuldade para dormir. O número e a gravidade dos acidentes de

trabalho tendem também a aumentar durante o turno da noite. Dentre os principais acidentes industriais atribuídos parcialmente a erros cometidos por trabalhadores em turno da noite fatigados, incluem-se o desastre ecológico causado pelo derramamento de óleo no petroleiro Exxon Valdez, no Alaska (EUA), em 24 de março de 1989, e os acidentes nas usinas nucleares de Three Mile Island (TMI 2) e Chernobyl, respectivamente na Pennsylvania (EUA), em 28 de março de 1979, e na Ucrânia, em 25 de abril 1986. Um estudo verificou que médicos residentes, trabalhando em plantões noturnos, têm duas vezes mais chance do que outros de interpretar erroneamente exames hospitalares, o que poderia colocar em risco os seus pacientes. É possível reduzir a fadiga relacionada ao trabalho em turno através do uso de luzes fortes no local de trabalho, minimizando mudanças de turno, e da utilização de escalas para breves períodos de sono.

Muitas pessoas totalmente cegas apresentam problemas crônicos para dormir porque as suas retinas são incapazes de detectar luz. Estas pessoas apresentam uma espécie de *jet lag* permanente e insônia periódica porque os seus ritmos circadianos seguem mais o seu ciclo inato do que o de 24 horas.

SONO E DOENÇA

O sono e os distúrbios a ele relacionados desempenham um importante papel em grande número de enfermidades, podendo afetar quase todos os campos da Medicina. Como exemplos temos crises de asma e acidentes vasculares cerebrais (AVC), que tendem a ocorrerem mais freqüentemente durante a noite (as primeiras) e de manhã cedo (os últimos), talvez por causa de alterações hormonais, variações da freqüência cardíaca e outros fatores associados ao sono. O sono também afeta de modo complexo alguns tipos de epilepsia; o sono REM parece ajudar a prevenir convulsões, enquanto o sono profundo pode facilitá-las. A privação de sono também pode desencadear convulsões em pessoas com alguns tipos de epilepsia.

Distúrbios do sono ocorrem em quase todos os pacientes com doenças psiquiátricas, inclusive aqueles com depressão e esquizofrenia. Indivíduos com depressão, por exemplo, freqüentemente acordam nas primeiras horas da manhã e encontram dificuldade em voltar a dormir. A quantidade e a qualidade do sono também influenciam significativamente os sintomas dos distúrbios mentais. A privação do sono é uma terapia efetiva em pacientes com certos tipos de depressão. Por outro lado, pode ser realmente a causa de depressão em alguns pacientes. A privação extrema de sono pode levar a um estado psicótico de paranóia e alucinações em pessoas até então saudáveis. O sono continuamente perturbado pode desencadear episódios de mania (agitação e hiperatividade) em indivíduos com transtorno bipolar.

Problemas com o sono são comuns em muitas outras doenças, incluindo doença de Alzheimer, AVC, câncer e traumatismo craniano. Esses problemas podem

surgir de alterações em regiões cerebrais e em neurotransmissores que controlam o sono ou podem ser produzidos por medicamentos usados no controle dos sintomas de outras desordens. Em pacientes hospitalizados, principalmente aqueles sob tratamento intensivo, os programas terapêuticos e as rotinas hospitalares podem perturbar o sono. Uma vez desenvolvidos, os problemas com o sono podem agravar a condição do paciente, causando também confusão, frustração ou depressão. Os pacientes incapazes de dormir também sentem mais dor, podendo requerer doses maiores de analgésicos. Um controle eficiente dos problemas com o sono em pacientes portadores de outros distúrbios pode melhorar a saúde e a qualidade de vida desses pacientes.

DISTÚRBIOS DO SONO

Nos EUA pelo menos 40 milhões de pessoas a cada ano sofrem de distúrbios crônicos do sono, e um adicional de 20 milhões, de problemas ocasionais. Esses distúrbios e as conseqüências da privação de sono interferem no trabalho, na condução de veículos, na operação de máquinas e em atividades pessoais. As desordens do sono também respondem por um gasto anual estimado de 16 bilhões de dólares relacionado com custos médicos. Além disso, os custos indiretos devido à perda de produtividade e outros fatores são provavelmente muito superiores. Foram descritos até o momento mais de 80 distúrbios do sono, muitos dos quais podem ser controlados efetivamente quando corretamente diagnosticados. Dentre os mais comuns, incluem-se: insônia, apnéia do sono, síndrome das pernas inquietas e narcolepsia.

O diagnóstico correto é o primeiro passo essencial no sucesso do tratamento de um distúrbio do sono. A polissonografia noturna (PSG), ou estudo do sono, é o método mais acurado e objetivo para avaliação do sono e estabelecimento de um diagnóstico. Trata-se de um exame não invasivo que registra vários parâmetros durante o sono através do monitoramento das atividades cardíaca e cerebral (EEG e ECG), dos movimentos oculares e musculares, do fluxo respiratório, do esforço respiratório (torácico e abdominal) e dos níveis de oxigênio no sangue (Sat. O₂). Existem exames adicionais que funcionam em conjunção com a PSG, como o teste de latências múltiplas para o sono (TMLS), o teste de manutenção da vigília (TMV) e o teste de titulação de CPAP nasal (*Continuous Positive Airway Pressure*) ou pressão positiva contínua na via aérea. Este último é específico para estabelecimento do tratamento de pacientes com síndrome de apnéia/hipopnéia obstrutiva do sono moderada e grave. Os exames diagnósticos são utilizados para avaliar pacientes que relatam sono anormal, muitas vezes com repercussões dramáticas durante o dia, como cansaço ao despertar, sonolência excessiva diurna e distúrbios da atenção e do humor.

DISTÚRBIOS DO SONO MAIS COMUMENTE OBSERVADOS NA CLÍNICA

Insônia

De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, a insônia afeta mais de 70 milhões de americanos. Os custos diretos da insônia, incluindo as despesas globais com tratamento, estão estimados em aproximadamente 14 bilhões de dólares por ano. Os custos indiretos, como perdas de dias de trabalho, dano à propriedade por acidentes e gastos de provedores de assistência à saúde, são estimados em 28 bilhões de dólares.

Insônia é definida como uma experiência de sono inadequado ou de má qualidade, caracterizada por dificuldade de iniciar ou manter o sono ou por um despertar muito cedo pela manhã, com efeitos negativos sobre o desempenho do indivíduo no dia subsequente.

Prevalência da insônia

A prevalência da insônia aumenta abruptamente durante a quinta década de vida. As pessoas com insônia frequentemente se queixam de comprometimento da atenção, memória ou concentração, alteração do humor, sentimentos de depressão, irritação ou ansiedade e comprometimento do seu desempenho no trabalho, casa ou escola. Geralmente, elas têm mais queixas médicas, procuram mais frequentemente ajuda médica e estão mais propensas a acidentes de trânsito do que as pessoas sem insônia.

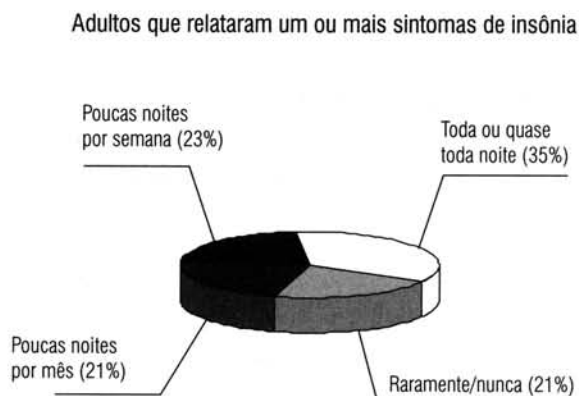
Existe um enorme vazio entre a prevalência de insônia e o controle real de pessoas com a condição. Enquanto 20% a 30% dos adultos em todo o mundo têm insônia, em menos de 50% deles a condição é diagnosticada. Os pacientes são hesitantes em discutir a insônia com os seus médicos porque receiam que o seu problema seja visto como trivial ou indicativo de doença grave. Os médicos tendem a trivializar a insônia porque pouco do seu treinamento é devotado aos distúrbios do sono e porque frequentemente não atentam para a possibilidade de que o aparecimento da insônia pode sinalizar uma condição grave ou um fator de risco estabelecido para doença psiquiátrica.

Por muito tempo acreditou-se que a insônia fosse um sintoma. Contudo, evidências recentes sugerem que ela não é simplesmente um sintoma de outra condição, mas sim uma desordem propriamente dita. Independentemente de ocorrer com outras doenças ou isoladamente, a insônia tende a ter um conjunto consistente de sintomas noturnos e diurnos. Além disso, o tratamento das condições associadas, sem atenção específica ao sono, pode não melhorar consistentemente a insônia. A insônia e as condições associadas podem seguir cursos diferentes e, em muitos casos, a insônia pode ser responsabilizada pela piora dessas condições.

Dados do estudo 2002 *'Sleep in America' Poll* (NSF, 2002) mostram que 58% dos adultos nos EUA apresentam sintomas de insônia, algumas vezes por uma semana ou mais (Gráfico 1). Embora a insônia seja o distúrbio do sono mais comum

entre a metade dos idosos (48%), estes são menos prováveis de apresentar sintomas freqüentes do que os insones mais jovens (45% contra 62%). Os sintomas dos pacientes idosos são mais prováveis de serem associados a condições médicas, de acordo com este estudo realizado em adultos e idosos com idades entre 55 e 84 anos.

Gráfico 1 – Freqüência dos episódios em pacientes adultos, com idades entre 55 e 84 anos, com queixas de insônia, segundo o 2002 'Sleep in America Poll'



Tipos de insônia

Quanto ao tempo de evolução, a insônia é classificada em aguda e crônica. A insônia aguda ou de curta duração, que freqüentemente é devida a uma situação temporária, como o estresse, o *jet lag*, a mudança ou perda de emprego ou de um relacionamento, pode durar até um mês, quando o paciente responde bem ao tratamento. É importante considerar a causa subjacente. Pode ser útil o uso de medicações efetivas e seguras.

A insônia crônica, ou de longa duração, persiste por um mês ou mais e pode ser secundária a causas clínicas, físicas ou psíquicas, a outros distúrbios do sono ou a medicações e outras substâncias. É essencial a obtenção de um diagnóstico clínico. Além do uso de medicamentos, a educação comportamental e outras técnicas, bem como a adoção de boas práticas de sono, podem melhorar o sono.

Além disso, a insônia crônica pode ser 'primária', o que significa que não é causada por outros distúrbios do sono, doença clínica, psiquiátrica, medicações ou drogas. A insônia primária pode ser causada por fatores como aumento da temperatura corporal, da taxa metabólica ou do metabolismo cerebral, podendo também contribuir para ela as outras formas de insônia e os maus hábitos de sono.

Tratamentos disponíveis para insônia

Felizmente, existem várias opções terapêuticas disponíveis, que variam da terapia comportamental à terapia medicamentosa.

A terapia comportamental é conduzida tipicamente por um psicólogo, psiquiatra ou outro profissional de saúde, ou um assistente com treinamento específico. São necessárias várias consultas ao terapeuta para o aprendizado e implementação de técnicas das terapias comportamentais específicas. Algumas das mais comuns incluem:

- ▶ Controle de estímulo, que treina a pessoa a usar seu quarto apenas para dormir e fazer sexo. As pessoas com insônia são encorajadas a ir para outro cômodo da casa e ocupar-se com alguma atividade relaxante até ficarem sonolentas e, só então, retornar ao quarto para finalmente dormir.
- ▶ Terapia cognitiva, pela qual o paciente é ajudado a enfrentar situações e crenças que possam estar contribuindo para o sono de má qualidade.
- ▶ Treinamento de relaxamento, que geralmente envolve redução da tensão e técnicas de relaxamento muscular.

O tratamento deve ser individualizado e baseado na natureza e gravidade dos sintomas. Os tratamentos não-farmacológicos são efetivos e têm mínimos efeitos colaterais em comparação com os tratamentos medicamentosos. Os casos leves de insônia freqüentemente podem ser prevenidos ou curados com a adoção de 'bons hábitos de sono'. No caso de uso de um hipnótico, deve-se dar preferência aos novos medicamentos com meias-vidas curtas e poucos efeitos colaterais, como o zolpidem e o zaleplon, ambos aprovados para uso por curto prazo em pacientes com insônia.

Apnéia do Sono

A apnéia do sono é um distúrbio caracterizado pela interrupção da respiração durante o sono. Ocorre geralmente em associação com alterações primárias anatômicas das vias aéreas superiores, obesidade, perda do tônus muscular e envelhecimento. Estas alterações permitem que as vias aéreas colapsem durante a respiração, quando os músculos relaxam durante o sono. Neste caso, a apnéia é chamada de apnéia obstrutiva do sono (AOS). O distúrbio é usualmente associado ao ronco alto, embora nem todo mundo que ronca tenha apnéia. O ronco não associado à apnéia é chamado ronco primário. A apnéia, muito mais raramente, pode também ocorrer sem esforço respiratório, por descontrole do Sistema Nervoso Central (SNC) da respiração durante o sono, sendo chamada de apnéia central.

Uma outra irregularidade respiratória associada à apnéia obstrutiva do sono é a hipopnéia durante o sono. Esta é caracterizada por uma redução do fluxo aéreo igual ou maior do que 50% durante um período igual ou maior do que 10 segundos. Durante um episódio de apnéia ou hipopnéia obstrutiva do sono, o esforço da pessoa para inalar ar cria uma sucção que colapsa a via aérea. Isto bloqueia o fluxo de ar por 10 segundos ou mais, enquanto a pessoa, dormindo, se esforça para respirar. Quando a saturação de oxigênio cai, a pessoa desperta ou, melhor dizendo, micro-

desperta (por uns poucos segundos apenas, sem que tome conhecimento do evento), por estímulo central, para que os músculos das vias aéreas superiores se contraíam, revertendo a obstrução e permitindo a entrada de ar nos pulmões. A pessoa pode inspirar ruidosamente ou arfar e, então, voltar a roncar. O ciclo pode se repetir centenas de vezes por noite. Os freqüentes despertares que os pacientes com apnéia obstrutiva do sono têm são responsáveis pela má qualidade do sono, tornando-os continuamente sonolentos e acarretando alterações da personalidade, como irritabilidade e depressão. A apnéia do sono é responsável pela privação da oferta adequada de oxigênio ao organismo, o que pode levar a cefaléia matinal, diminuição da libido e ao declínio do funcionamento mental. Também está associada ao aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas e aumento do risco de infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais.

Os pacientes com apnéia do sono grave não tratada têm uma probabilidade duas a três vezes maior de sofrer acidentes automobilísticos do que a população em geral. Em alguns indivíduos de alto risco, a apnéia do sono pode mesmo levar à morte por insuficiência respiratória durante o sono. Estima-se que, nos EUA, cerca de 18 milhões de indivíduos sofram de apnéia do sono. Contudo, apenas uma minoria destes têm o distúrbio devidamente diagnosticado.

Os pacientes com o perfil típico de apnéia/hipopnéia obstrutiva do sono, com ronco alto, obesidade e sonolência excessiva diurna, devem ser encaminhados para um centro especializado onde possam ser submetidos à polissonografia noturna. O diagnóstico polissonográfico é feito com base no índice de apnéia/hipopnéia (IAH), ou seja, no número desses eventos respiratórios por hora. Em adultos, considera-se normal um IAH inferior a cinco eventos por hora. Um IAH de 5 a 15/horas corresponde a uma síndrome de apnéia/hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS) leve; de 16 a 30/hora, moderada; e, acima de 30/hora, grave. O tratamento irá depender da sua gravidade.

A SAHOS leve freqüentemente pode ser tratada com perda de peso, tratamento efetivo de eventuais doenças obstrutivas das vias aéreas e adoção de medidas que previnam que o paciente durma em decúbito dorsal. Pacientes com SAHOS de maior gravidade podem necessitar do uso de aparelhos ou cirurgia para corrigir a obstrução. Aqueles com apnéia moderada e severa são atualmente melhor controlados com o uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) proporcionada por um dispositivo especial gerador de fluxo, com pressão fixa ou variável, previamente calibrada, de acordo com a necessidade do paciente. Os pacientes com apnéia do sono não devem tomar medicamentos com efeito hipnótico, pois estes podem agravar a sua condição, impedindo-os que despertem para respirar.

A síndrome da apnéia/hipopnéia obstrutiva do sono será tratada com maior detalhe em capítulo específico deste livro.

Síndrome das Pernas Inquietas

A síndrome das pernas inquietas (SPI), caracterizada por sensações de ferverilamento, picada ou formigamento nas pernas e pés, principalmente em momentos de repouso e que obriga o paciente a movê-los para alívio do desconforto, está emergindo como um dos distúrbios do sono mais comuns, especialmente entre as pessoas mais idosas. Este distúrbio, que afeta 8% da população, segundo dados norte-americanos, leva à constante movimentação das pernas durante o dia e insônia à noite. Apesar da SPI grave ser mais comum em pessoas idosas, os sintomas podem se desenvolver em qualquer idade.

Muitos pacientes com SPI também apresentam distúrbio de movimentos periódicos de membros (DMPM), especialmente de pernas, durante o sono. Esses movimentos ocorrem a cada 20 a 40 segundos e causam repetidos despertares e sono severamente fragmentado. A SPI e o DMPM são uma causa muito comum de insônia em pacientes com mais de 60 anos de idade.

A SPI e o DMPM estão associados a muitas doenças, como:

- Insuficiência renal crônica;
- Mielopatias;
- Neuropatias periféricas;
- Amiloidose;
- *Diabetes mellitus*;
- Anemia e deficiências relacionadas à hemoglobina;
- Deficiência de ferro;
- Deficiência de vitamina B12;
- Uremia;
- Doença pulmonar crônica;
- Leucemia;
- Artrite reumatóide;
- Fibromialgia;
- Síndrome do homem rígido (síndrome da rigidez);
- Síndrome de Isaac (neuromiotonia);
- Coreia de Huntington;
- Esclerose lateral amiotrófica.

A SPI e o DMPM podem ser aliviados com drogas que atuam em receptores dopaminérgicos, sugerindo que anormalidades relacionadas à dopamina sejam responsáveis pelos sintomas. O tratamento adequado desses distúrbios depende de um melhor conhecimento sobre o seu desenvolvimento.

Narcolepsia

A narcolepsia é uma síndrome de origem neurológica caracterizada por excessiva sonolência diurna. Está associada a manifestações anormais do sono REM, como cataplexia, alucinações hipnagógicas e paralisia do sono.

A narcolepsia pode começar em qualquer idade e continuar por toda a vida. Frequentemente, torna-se notável durante a adolescência ou início da segunda década de vida, mas pode aparecer mais tarde. A predisposição ao distúrbio parece ser hereditária. Estudos quanto a esse aspecto são feitos através de tipagem do *Human Leukocyte Antigen* (HLA). Acredita-se que afete aproximadamente uma em cada 1000 pessoas de ambos os sexos e todas as raças. Não é um distúrbio degenerativo, e o portador pode, desde que efetivamente controlado, ter uma expectativa de vida normal.

Na narcolepsia existem quatro sintomas primários:

- ▶ A 'sonolência excessiva diurna' (SED) inclui ataques de sono durante o dia, que podem ocorrer com ou sem qualquer aviso, na maioria dos pacientes; persistente sonolência, que pode se prolongar por longos períodos; e 'micro-cochilos' ou momentos efêmeros de invasão do sono no estado de vigília.
- ▶ A 'cataplexia' é outro sintoma marcante da narcolepsia. É uma perda súbita do controle muscular voluntário, geralmente desencadeado por emoções, como riso, surpresa, medo ou raiva. Ocorre mais frequentemente durante períodos de estresse ou fadiga. O ataque cataplético pode envolver apenas um ligeiro sentimento de fraqueza (com depressão da musculatura facial, queda da cabeça, dobramento do joelho, perda da força nos braços e fala distorcida e incompreensível) ou pode resultar em colapso imediato e total do corpo durante o qual a pessoa pode parecer inconsciente, mas permanece acordada e alerta. Esses ataques podem durar de alguns segundos até 30 minutos.
- ▶ 'Alucinações hipnagógicas' com sonhos vívidos, realísticos e muitas vezes assustadores.
- ▶ 'Paralisia do sono' ou 'temporária incapacidade de se mover'.

Estes dois últimos sintomas podem ocorrer durante o processo de adormecer ou despertar, quando o indivíduo está parcialmente dormindo e parcialmente acordado.

Os sintomas secundários ou auxiliares podem aparecer. São eles:

- ▶ 'Comportamento automático', caracterizado pelo desempenho de uma tarefa de rotina sem a consciência de a estar realizando, ou, mais frequentemente, sem lembrança de tê-la realizado.
- ▶ 'Sono noturno fragmentado', envolvendo múltiplos despertares.

Outros sintomas podem ser uma consequência dos sintomas primários, aparecer como efeitos colaterais de medicação ou resultar do contínuo esforço do paciente

para enfrentar o problema. Sentimentos de intensa fadiga e de contínua falta de energia são geralmente relatados, sendo também comum a presença de depressão. A capacidade de se concentrar ou de memorizar pode estar comprometida. Podem ocorrer problemas visuais (de focalização), abusos alimentares e fraqueza nos membros.

A narcolepsia é diagnosticada em laboratório do sono pelo teste de múltiplas latências ao sono (TMLS). Este teste consiste de cinco cochilos diurnos, polissonograficamente monitorados, de 20 minutos de duração a cada duas horas. Os pacientes com narcolepsia apresentam uma média de latência ao sono inferior a oito minutos e dois ou mais períodos de sono REM no início do sono (Premis). Um tempo de latência média ao sono menor do que 10 minutos é indicativo de sonolência excessiva. Os Premis indicam anormalidade do sono REM, aparentemente a base funcional da narcolepsia. O diagnóstico do distúrbio deve ser feito após exame de polissonografia noturna, o que permitirá a exclusão de sonolência excessiva devido à privação de sono.

Tratamento da narcolepsia

O objetivo do tratamento é tornar o paciente mais alerta durante o dia e diminuir a ocorrência de cataplexia, usando o mínimo de medicação. A sonolência diurna excessiva e a cataplexia são tratadas separadamente. Tradicionalmente, estimulantes do SNC, como o cloridato de metilfenidato, têm sido usados para combater a SED. Em 1999, o modafenil, ainda não disponível no Brasil, foi aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) como a primeira droga não-anfetamina para tratamento da SED. Antidepressivos tricíclicos e inibidores de recaptação de serotonina têm sido usados para tratamento da cataplexia e sintomas relacionados ao sono REM. Uma nova droga, o gama-hidroxibutirato, que está sendo usada em estudos do FDA, mostrou-se segura e eficaz no controle desses sintomas.

Além do tratamento medicamentoso, dois a três cochilos durante o dia ajudam a controlar a sonolência e a manter o paciente alerta. Uma dieta adequada e a prática regular de exercícios físicos também trazem benefícios. É importante uma contínua relação médico-paciente. Igualmente importante é a educação do paciente, seus familiares, amigos, professores e colegas de trabalho acerca da doença.

O FUTURO

As pesquisas na área do sono vêm continuamente se expandindo e atraindo a atenção de várias áreas da ciência médica. Sabemos agora que o sono é um estado ativo e dinâmico e que influencia enormemente a nossa *performance* quando acordados. Sabemos também que é fundamental entendermos o sono para compreendermos totalmente o nosso cérebro e a nós mesmos. Técnicas inovadoras de imagem cerebral podem nos ajudar a entender como diferentes regiões do cérebro funcionam durante o sono e como diferentes atividades e desordens nos afetam. Compreendendo os fatores que afetam o sono em indivíduos saudáveis e doentes poderemos

também desenvolver novas terapias e meios de combater o *jet lag*, os problemas associados a trabalho em turnos e a narcolepsia. Podemos esperar, para breve, esses e muitos outros benefícios da pesquisa que nos permitirá entender realmente o impacto do sono em nossas vidas.

BIBLIOGRAFIA

- DEMENT, W. C. The study of human sleep: a historical perspective. *Thorax*, 53(Supl. 3): S2-S7, 1998.
- ESTIVILL, E. et al. Consensus on drug treatment, definition and diagnosis for insomnia. *Clin. Drug Invest.*, 23(6): 361-385, 2003.
- KRIEGER, M. H.; ROTH, T. & DEMENT, W. C. *Principles and Practice of Sleep Medicine*. 3.ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 2000.
- MORIN, C. M. et al. Nonpharmacologic treatment of chronic insomnia. *Sleep*, 22(8): 1-23, 1999.
- NSF. National Sleep Foundation. 2002 'Sleep in America' Poll'. Disponível em: <www.npi.ucla.edu/sleepresearch/sciam.ht>.
- RINGDAHL, E. M.; PEREIRA, S. L. & DELZELL, J. E. Treatment of primary insomnia. *J. Am. Board. Fam. Pract.*, 17(3): 212-219, 2004.
- SPIEGEL, K., LEPROULT, R. & VAN CAUTER, E. Impact of sleep debt on physiological rhythms. *Revue Neurologique*, 159(Supl. 11): S11-S20, 2003.
- ZISAPEL, N. Insomnia: principles and management. *BMJ*, 328: 55, 2004.